

MANUAL TÉCNICO

Qué permite **y qué no** InventIA, punto por punto.

Referencia funcional de la plataforma: para cada módulo, qué se puede hacer, qué reglas de negocio lo limitan y dónde está aplicado ese límite (interfaz, base de datos o ambos). Cada sección incluye una captura real de la pantalla correspondiente. Pensado para responder con precisión preguntas de un cliente técnico o de un evaluador de seguridad.

inventiapp.cl · contacto@inventiapp.cl

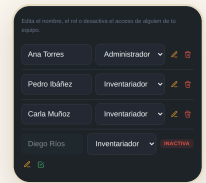
CONTENIDO

01	Roles y acceso	pág. 2	08	Buscar y Auditoría	pág. 10
02	Multiempresa y aislamiento	pág. 3	09	Planes y límites	pág. 11
03	Maestro de materiales (SKU)	pág. 4	10	Suscripción y pagos	pág. 12
04	Toma de inventario (Contar)	pág. 6	11	Seguridad	pág. 13
05	Reconteo y causa probable	pág. 7	12	Servicios externos	pág. 14
06	Planificación semanal	pág. 8	13	Qué queda fuera por ahora	pág. 15
07	Dashboard	pág. 9			

Cada afirmación de este documento corresponde a comportamiento real verificado en el código y la base de datos de producción al momento de escribirlo (reglas de negocio, políticas de seguridad a nivel de fila y triggers), no a la intención original de diseño. Las capturas de pantalla son de un ambiente de prueba con datos ficticios ("Minera Andes"), no de datos de un cliente real.

Tres roles, sin más granularidad que esa

Inventariador y admin son roles de empresa (columna rol en usuarios); super-admin es una marca aparte (es_super_admin) que no reemplaza el rol de empresa.



Configuraciones →
Equipo

Inventariador

PERMITE

- ✓ Buscar y escanear SKU, registrar conteos (cantidad, ubicación, foto)
- ✓ Ver Recuento, Buscar y el Dashboard Operativo
- ✓ Ver el Dashboard Ejecutivo si el plan de su empresa lo incluye
- ✓ Contar sin conexión (se sincroniza solo)

NO PERMITE

- ✗ Cargar, editar o eliminar SKU (manual o masivo)
- ✗ Invitar personas ni entrar a Auditoría
- ✗ Crear/editar el plan semanal o los ciclos de conteo
- ✗ Tocar la suscripción o el plan de la empresa

Admin (de su propia empresa)

PERMITE

- ✓ Todo lo del inventariador, más:
- ✓ Cargar/editar SKU manual y masivo; eliminar SKU sin conteos
- ✓ Planificar (plan semanal, crear/marcar ciclos) y exportar el plan a PDF
- ✓ Invitar, editar y desactivar personas **de su empresa**
- ✓ Ver Auditoría si el plan la incluye; configurar suscripción/pago

NO PERMITE

- ✗ Ver ni tocar SKU, conteos o personas de otra empresa (RLS lo bloquea a nivel de base de datos, no solo de interfaz)
- ✗ Eliminar un SKU que ya tiene al menos un conteo registrado
- ✗ Otorgarse a sí mismo un plan o suscripción activa sin pagar

Super-admin

PERMITE

- ✓ Activar/desactivar cualquier empresa y asignarle un plan
- ✓ Invitar personas a cualquier empresa
- ✓ Ver resumen agregado de negocio (empresas, personas, SKU totales)
- ✓ Ver leads de la demo/contacto y errores reportados en producción

NO PERMITE

- ✗ Ver el maestro de materiales ni los conteos operativos de un cliente: las políticas de seguridad de skus y conteos no tienen excepción para super-admin, solo empresas y usuarios la tienen
- ✗ El panel de super-admin es administrativo, no operativo

Cada empresa, su propio espacio de datos

Multitenencia real sobre una sola base de datos: cada empresa ve exactamente su información, nunca la de otra, sin importar lo que pida el cliente.



Configuraciones →
Empresa

PERMITE

- ✓ Unirse a una empresa existente con su código de invitación
- ✓ Crear una empresa nueva (alta autoservicio, planes Básico/Profesional)
- ✓ Cada fila de skus/conteos/usuarios filtrada por `empresa_id = empresa_actual()` en cada consulta, sin depender de que el frontend lo pida bien

NO PERMITE

- ✗ Cambiar de empresa sin invitación explícita de un admin
- ✗ Ver el catálogo, conteos o dashboard de otra empresa por más que se conozca su nombre o ID
- ✗ Escribir plan/suscripción desde el cliente autenticado (solo `service_role` vía Edge Functions puede)

La captura muestra la tarjeta "Empresa" de Configuraciones, donde el admin ve y edita el nombre de su propia empresa — el resto de la pantalla (equipo, ciclos, suscripción) queda documentado en las secciones 01 y 10.

Alta manual, carga masiva y el mismo código en varias bodegas

Un SKU es único por (empresa, código, bodega): el mismo material puede vivir en más de una bodega, cada una como su propia fila con su propio stock/ubicación/bin.

Alta manual

PERMITE

- ✓ Sugerencias (datalist) en Batch, unidad, bodega, ubicación y storage bin, basadas en lo ya cargado — sigue aceptando un valor nuevo
- ✓ Escanear código de barras/QR para llenar el campo código
- ✓ Guardar sin conexión (se sincroniza solo)

NO PERMITE

- ✗ Guardar sin código de SKU (único campo obligatorio)
- ✗ Crear dos filas con el mismo código **y** la misma bodega: la segunda actualiza la primera, no la duplica

Carga masiva (Excel/CSV)

PERMITE

- ✓ Detección automática de columnas, con corrección manual antes de confirmar
- ✓ **Agregar/complementar**: crea los nuevos, actualiza los que ya existen
- ✓ **Reemplazar completo**: además desactiva lo que no venga en el archivo (no lo borra, conserva su historial de conteos)

NO PERMITE

- ✗ Actualizar sin sobrescribir: toda columna mapeada del archivo reemplaza el valor anterior, incluso a blanco si la columna no viene
- ✗ El mismo código **y** la misma bodega dos veces en el archivo: se queda con la última fila

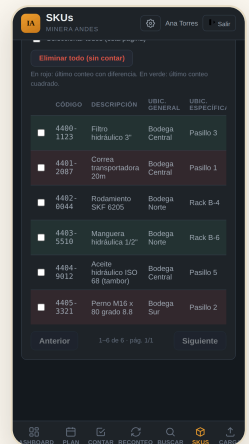
Escáner (reconocimiento de código)

PERMITE

- ✓ Leer QR y códigos de barras 1D (EAN-13/8, Code128/39/93, UPC-A/E, ITF)
- ✓ Reconocer por el propio código del SKU o por un código de fábrica ya asociado
- ✓ Si el código calza con SKU de más de una bodega, preguntar cuál se está contando

NO PERMITE

- ✗ Adivinar sola cuál bodega es cuando hay más de una coincidencia
- ✗ Leer sin cámara ni permisos de cámara otorgados por el navegador



SKUs →
listado activo

Carga masiva: mejoras recientes

- Ver el % de avance mientras sube un archivo grande: se procesa en lotes de 2.000 filas para no expirar por tiempo de espera.
- Ver en el Historial de cargas por qué fallaron las filas, agrupado por motivo (ej. "Stock en negativo - 20 SKU") en vez de una lista plana.
- Recibir un aviso si la bodega del archivo no coincide con ninguna bodega ya cargada, antes de confirmar: evita duplicar todo un maestro por un error de tipeo.

- Confirmar la carga sin mapear bodega, ubicación, storage bin o costo unitario: ahora son obligatorios además de código y stock de sistema.
- Guardar una fila con stock o costo negativo: se guarda vacía esa columna y queda listada en el detalle de errores del historial.

Columnas del Excel: cuáles hacen falta y para qué sirve cada una

Tomado directo de CAMPOS_SKU (la tabla que usa la detección automática de columnas al cargar un archivo): seis de los nueve campos ya son obligatorios para poder cargar; el resto es opcional, pero cada uno desbloquea una función concreta si se incluye.

Columna	Obligatoria	Si falta
Código SKU	Sí	La fila no se guarda — es el único dato que identifica el material.
Stock sistema	Sí	La fila no se guarda — sin esto no hay contra qué comparar cada conteo (no se puede calcular diferencia).
Descripción	No	El equipo solo puede encontrar el material por código exacto, no por texto, en Buscar y en el buscador libre de Contar.
Ubicación general (bodega)	Sí	Ya no se puede omitir: bloquea el botón "Confirmar e importar" hasta mapear la columna.
Ubicación específica	Sí	Ya no se puede omitir: bloquea el botón "Confirmar e importar" hasta mapear la columna.
Storage bin	Sí	Ya no se puede omitir: bloquea el botón "Confirmar e importar" hasta mapear la columna.
Costo unitario	Sí	Ya no se puede omitir: bloquea el botón "Confirmar e importar" hasta mapear la columna.
Batch	No	Solo se usa para agrupar/filtrar; ninguna función se bloquea si falta.
Unidad de medida	No	Solo es una etiqueta informativa junto a la cantidad; ninguna función se bloquea si falta.

Dos reglas antes de cargar

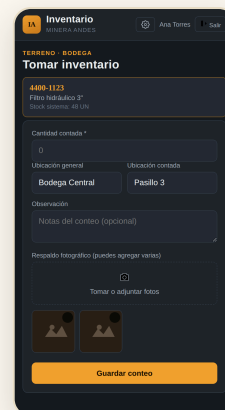
CÓMO FUNCIONA

- ✓ Un SKU es único por **código + bodega**: el mismo material en dos bodegas va como dos filas, cada una con su propio stock.
- ✓ La planilla no necesita ajustarse a un formato fijo: la detección de columnas es automática, por nombre, y deja corregir el mapeo antes de confirmar.

EJEMPLOS DE NOMBRES QUE YA RECONOCE SOLO

- ✓ **Código SKU**: "Material", "SKU", "Item Code", "Part Number", "Cod"
- ✓ **Descripción**: "Material Description", "Texto breve de material", "Nombre"
- ✓ **Ubicación general**: "Storage Location", "Almacén", "Warehouse", "Plant"
- ✓ **Stock sistema**: "Unrestricted Stock", "Existencia", "Qty", "Saldo"

Lo que se usa en terreno, celular en mano



Contar →
SKU seleccionado

PERMITE

- ✓ **Plan del día:** si la cuenta está vinculada a un responsable de la planificación, "Contar" le muestra solo lo asignado a ella para el día (con selector de fecha), en la misma cascada bodega/ubicación/storage bin del plan semanal, con el listado de SKU pendientes de esa selección para tocar y contar directo
- ✓ **Aviso de cambio de storage bin:** si una carga masiva posterior mueve un SKU ya planificado a un bin que ya no está cubierto por ninguna entrada activa de esa bodega/ubicación, no desaparece del plan del día — se guarda una foto del bin original al planificar (tabla `plan_semanal_skus`) y, si el bin actual no calza, el SKU se sigue mostrando marcado con una advertencia y el bin nuevo
- ✓ El buscador libre y el escáner siguen disponibles siempre, planificado o no: lo capturado por ahí queda marcado `fuera_de_plan` y es auditable en Buscar
- ✓ Registrar cantidad, ubicación específica, observación y una o más fotos por conteo
- ✓ Funcionar sin conexión: conteo y fotos quedan en el celular y se suben solos al volver la señal
- ✓ Ver el estado de la cola offline y reintentar o descartar un envío puntual
- ✓ Recontar un SKU sin perder el historial de conteos anteriores

NO PERMITE

- ✗ Contar un SKU inactivo (no aparece en la búsqueda)
- ✗ Guardar sin una cantidad ≥ 0
- ✗ Bloquear a otra persona de contar el mismo SKU al mismo tiempo: no hay reserva/lock, cada conteo queda como fila nueva y el resto de la app usa el más reciente
- ✗ Bloquear a alguien de contar algo que no le fue asignado: el plan del día es una guía, no un candado

DÓNDE SE MUESTRA

Mientras haya pendientes, un **banner amarillo** aparece bajo la barra superior en cualquier pantalla (no solo en Contar), con botones "Ver detalle" (lista cada cambio con su tipo, fecha real de captura y estado) y "Reintentar ahora".

RECOMENDACIÓN DE CARGA DE DATOS

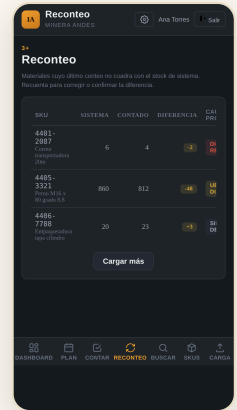
El aviso de cambio de storage bin (arriba) solo se activa para entradas de plan planificadas **con un bin específico**: ahí el universo de SKU a comprobar queda acotado (lo que hay en ese bin) y es viable guardarle una foto en `plan_semanal_skus` al planificar.

Planificar sin bin (bodega+ubicación completa) no guarda esa foto a propósito: el universo puede ser de miles de SKU — hay casos reales de +19.000 en una sola bodega+ubicación — y escribirla en cada carga sería impracticable.

Por eso **storage bin siempre debe reflejar la ubicación física final y real de cada material** al cargar el maestro: es el único dato que sostiene esta detección automática de reubicaciones.

Detecta la diferencia y sugiere por qué

Se evalúa sobre el último conteo de cada SKU dentro del ciclo de conteo actual (si la empresa usa ciclos) — no mezcla tomas de inventario distintas.



Reconteo →
pendientes

PERMITE

- ✓ Ver la diferencia (cantidad contada – stock de sistema) de cada SKU pendiente, y su valorización en pesos según el costo unitario cargado en el maestro
- ✓ Causa probable automática: **Ubicación distinta** (se contó en otra ubicación/bodega a la que indica el maestro), **Diferencia recurrente** (ese SKU ya falló más de una vez en el ciclo actual), ambas, o **Sin patrón detectado**
- ✓ Recontar con un toque desde la misma pantalla

NO PERMITE

- ✗ Es una señal basada en reglas simples, no una certeza ni un modelo de IA
- ✗ No usa "movimiento reciente" de bodega como señal: la app no registra entradas/salidas de stock, solo conteos
- ✗ No arrastra diferencias de un ciclo de conteo anterior ya cerrado

Plan semanal y ciclos de conteo



Plan →
resumen semanal

PERMITE

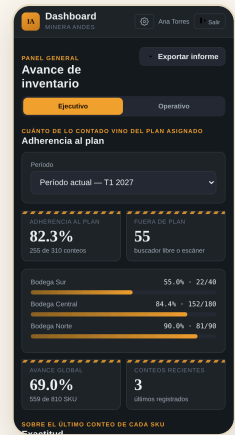
- ✓ Asignar bodega, ubicación, storage bin, responsable, fecha y nota a cada tramo
- ✓ Incluir "SKU sin ubicación" como una opción propia del plan
- ✓ Crear ciclos (ej. "T1 2027") y marcar uno como actual; los conteos nuevos quedan etiquetados solos con ese ciclo
- ✓ Vincular un responsable (Configuraciones → Operadores) a su cuenta de login real, opcional: es lo que le permite a "Contar" mostrarle automáticamente su plan del día. Sin vínculo, esa persona sigue asignable como responsable, solo que no ve el plan personalizado
- ✓ Exportar el plan armado a PDF

NO PERMITE

- ✗ Dos ciclos "actuales" a la vez (marcar uno nuevo desmarca el anterior)
- ✗ Bloquear a alguien de contar algo que no le fue asignado: es una guía, no un candado

Operativo para todos, Ejecutivo según el plan

Todas las métricas (avance, proyección, exactitud, ranking) se calculan sobre el ciclo marcado como actual; si la empresa no usa ciclos, sobre todo el historial, igual que siempre.



Dashboard →
Ejecutivo

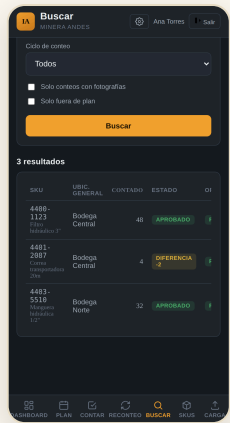
PERMITE

- ✓ **Operativo** (todos los planes): avance diario/semanal/mensual por bodega, materiales contados recientes
- ✓ **Ejecutivo** (según plan): avance global, proyección de fecha de término (ritmo de los últimos 14 días), ranking por responsable
- ✓ **Exactitud** (dentro de Ejecutivo): % sin diferencia, % en la ubicación correcta, ranking por bodega (peor primero), top materiales con mayor diferencia, y una tendencia mes a mes (por mes calendario, no por ciclo) que compara cómo mejoró o bajó cada bodega entre el primer y el último mes con datos
- ✓ **Valorización** (dentro de Ejecutivo): valor contado, pérdidas, excedentes y neto, solo para los SKU con costo unitario cargado (campo opcional)
- ✓ **Adherencia al plan**: qué % de lo contado vino del plan asignado versus se agregó fuera de plan (buscador libre o escáner), con un selector de período — el ciclo actual, cualquier otro, "Sin período" o "Todos los períodos" comparados uno junto a otro en una tabla — y desglose por bodega, sin volver a pedir datos al servidor al cambiar de período
- ✓ **Exportar la vista Ejecutiva a PDF** (botón "Exportar informe", vía impresión del navegador) con encabezado de empresa, ciclo actual y fecha de generación

NO PERMITE

- ✗ Comparar el desempeño entre dos ciclos distintos en una misma vista todavía — la tendencia de exactitud compara por mes calendario, no por ciclo, y la adherencia al plan sí compara todos los períodos
- ✗ Generar o enviar el informe automáticamente al cerrar un ciclo: el export es manual, hay que hacer clic en el botón

Historial de conteos y trazabilidad de cambios



Buscar →
resultados

PERMITE

- ✓ **Buscar:** por código/descripción, bodega, estado, ciclo (incluida "sin ciclo asignado"), "solo con fotos" y "solo fuera de plan"; cada resultado muestra su origen (Plan / Fuera de plan)
- ✓ **Exportar conteos a Excel** (para cargar a un ERP): un rango de fechas Desde/Hasta, independiente de los filtros de búsqueda, genera un .xlsx con un renglón por conteo — detalle del material (SKU, descripción, Batch, bodega, ubicación, storage bin, stock de sistema) y resultado del conteo (cantidad, diferencia, estado, responsable, fecha)
- ✓ **Auditoría** (admin/super-admin, según plan): quién cambió qué en usuarios, empresas, conteos y el maestro de SKU, con el valor antes/después y cuándo

NO PERMITE

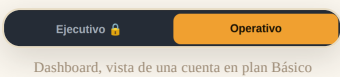
- ✗ Editar un conteo desde Buscar, solo verlo

Aplicado en la base de datos, no solo en la pantalla

Los límites de bodegas/usuarios están en triggers de Postgres (trg_limite_bodegas, trg_limite_usuarios): no se pueden sortear llamando a la API directamente.

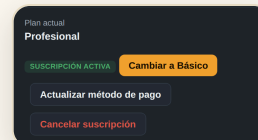
	Básico	Profesional	Empresa
Bodegas	Máximo 1	Máximo 3	Ilimitadas
Usuarios	Máximo 1 operador (+ admin)	Máximo 3 operadores (+ admin)	Ilimitados
Dashboard Ejecutivo + Exactitud	No incluido	Incluido	Incluido
Auditoría	No incluida	Incluida	Incluida
Modo offline y escáner	Incluido	Incluido	Incluido

Modo offline y escáner no se restringen por plan a propósito: el landing no los usa como diferenciador pagado, y bloquear el respaldo offline arriesgaría perder conteos reales tomados en terreno sin señal.



Así se ve el bloqueo en la interfaz: el botón "Ejecutivo 🔒" queda deshabilitado y con candado en cuanto dashboard_ejecutivo_habilitado es falso para el plan de la empresa — no es solo un límite documentado, es lo que realmente renderiza la app.

Alta autoservicio y cobro automático



Configuraciones → Plan y facturación

PERMITE

- ✓ Alta autoservicio para Básico/Profesional: crear cuenta y registrar tarjeta desde el sitio, sin coordinar con nadie
- ✓ Cobro recurrente automático cada mes
- ✓ Cambiar entre Básico y Profesional estando ya suscrito, sin re-registrar la tarjeta: cancela el plan viejo de inmediato y cobra el nuevo desde ese momento
- ✓ Cancelar desde Configuraciones: el acceso sigue activo hasta el fin del período ya pagado

NO PERMITE

- ✗ Usar la app con una tarjeta pendiente de registro (estado `pendiente_tarjeta`) — pantalla de bloqueo explícita, no un error críptico
- ✗ Seguir accediendo con un cobro fallido sin regularizar (estado `morosa`)
- ✗ Seguir con acceso indefinido después de cancelar: pasados 31 días desde el último cobro confirmado, un job diario marca la suscripción vencida y bloquea el acceso igual que `morosa`
- ✗ Cambiar al plan Empresa de forma autoservicio: se coordina a medida

Lo que protege cada capa

PERMITE

- ✓ Fotos en bucket privado, con enlaces firmados y temporales (nunca una URL pública fija)
- ✓ Hasta 20 MB por foto, solo formatos de imagen (JPEG, PNG, WebP, HEIC, HEIF)
- ✓ Verificación de contraseñas nuevas contra bases de contraseñas filtradas conocidas
- ✓ Límite de intentos de inicio de sesión
- ✓ Errores del navegador capturados por Sentry en silencio al equipo, nunca al usuario
- ✓ RespalDOS de base de datos, verificados con una restauración real

NO PERMITE

- ✗ Acceder a una foto sin sesión autenticada de esa empresa
- ✗ Registrar una contraseña que aparezca en una base de contraseñas filtradas conocida
- ✗ Subir un archivo que no sea imagen, o mayor a 20 MB, al bucket de fotos

Esta sección no lleva captura: son políticas de base de datos y del bucket de Storage (Row Level Security, límites de tamaño/MIME, protección de contraseñas filtradas), no una pantalla que un usuario vea directamente.

De qué depende InventIA para funcionar

InventIA no tiene servidor propio: es un archivo HTML estático más un puñado de servicios de terceros. Esta es la lista completa, con para qué se usa cada uno.

Supabase

PRODUCCIÓN

Backend completo: base de datos (Postgres), autenticación de usuarios, almacenamiento de las fotos de respaldo y las funciones de servidor (Edge Functions) que hacen lo que el navegador no puede hacer solo — cobrar, invitar personas, crear una empresa. Proyecto en la región `sa-east-1` (São Paulo). Es la única pieza de infraestructura propia; todo lo demás de esta lista es un servicio externo que se conecta directo desde el navegador.

Flow.cl

PRODUCCIÓN

Pasarela de pago (Chile): registra la tarjeta de la empresa, cobra la suscripción mensual de forma automática y avisa a InventIA por webhook cuando un cobro se aprueba o falla, para activar o bloquear el acceso según corresponda.

Brevo

PRODUCCIÓN

Servidor SMTP que envía los correos de acceso (crear contraseña al ser invitado, restablecerla si se olvida) a nombre de "InventIA". Reemplaza el SMTP gratuito que trae Supabase por defecto, que solo entrega correos al equipo del proyecto y no a clientes reales.

Sentry

PRODUCCIÓN

Monitoreo de errores: captura sola los errores de JavaScript y las promesas rechazadas del navegador de cada cliente (con stack trace, empresa y usuario afectado), sin que nadie tenga que reportarlos a mano. Reemplazó a la tabla propia `errores_cliente`, que se dio de baja.

GitHub

PRODUCCIÓN

Control de versiones, integración continua y hosting: el código vive en un repositorio de GitHub; GitHub Actions corre automáticamente los tests en cada cambio antes de publicarlo; GitHub Pages sirve el sitio estático resultante bajo el dominio propio `inventiapp.cl`.

Google Fonts

PRODUCCIÓN

Sirve las tres tipografías de la interfaz (Barlow Condensed, Inter, IBM Plex Mono) directo desde el CDN de Google — no hay archivos de fuente propios en el proyecto.

jsDelivr (CDN)

PRODUCCIÓN

Sirve dos librerías de código abierto directo al navegador, sin pasar por servidor propio: **SheetJS/xlsx** (lee los archivos Excel/CSV de la carga masiva de SKU) y **html5-qrcode** (usa la cámara del celular para leer códigos de barras y QR en el escáner).

Playwright

DESARROLLO

No corre en producción ni lo ve un usuario final: es la herramienta de test automatizado que abre un navegador real para validar la app (login, carga de SKU, conteo, etc.) antes de publicar cada cambio, tanto en el equipo como en GitHub Actions.

Explícitamente, no por olvido

Cada punto de esta lista requiere un dato que hoy el cliente no mantiene, o no tiene todavía una demanda real detrás — mejor no prometerlo hasta que corresponda.

NO INCLUIDO HOY

- ✗ **"Movimiento reciente" de bodega** como señal de causa probable — requiere registrar entradas/salidas de stock, no solo conteos (empujaría hacia un WMS)
- ✗ **Clasificación ABC + criticidad** y frecuencia de conteo configurable por SKU
- ✗ **Integración directa con SAP** (API) — proyecto en sí mismo, se evalúa solo ante un trato real que lo exija
- ✗ **Envío automático del informe de ciclo por correo** al cerrarlo (el export a PDF ya existe, pero es manual — botón "Exportar informe" en el Dashboard)
- ✗ **Carga masiva de "respaldo"** (segundo corte de stock para comparar) — existió, se sacó del producto por falta de uso, queda en el backlog

Sobre este documento

Es una fotografía del comportamiento real de la plataforma al momento de escribirse, tomada directamente del código, las políticas de la base de datos y capturas reales de la interfaz, no de la intención original de diseño. Si una regla o pantalla cambia, este documento debe actualizarse junto con el cambio.

Preguntas técnicas puntuales (esquema de datos, políticas de seguridad exactas, límites de una integración) se responden mejor por escrito: contacto@inventiapp.cl.